Практическая ценность проекта прогнозирования оттока клиентов

Зачем нужен этот проект

Я выбрала задачу прогнозирования оттока клиентов интернет-магазина. Когда покупатели перестают пользоваться магазином, компания теряет возможные повторные продажи. Если заранее понимать, кто может уйти, можно попробовать удержать этих клиентов.

Как можно использовать результаты

Я планирую построить модель, которая будет оценивать риск ухода клиента по его характеристикам и истории покупок. Например, магазин сможет обратить внимание на клиентов с высоким риском оттока, разобраться в их проблемах, предложить скидку или улучшить обслуживание. Это может помочь маркетинговой команде работать более адресно, а не отправлять одинаковые предложения всем.

Что удалось узнать из данных

В ходе EDA я изучила данные 5 630 клиентов. Около 17% из них ушли. Я заметила, что отток чаще встречается среди клиентов с небольшим стажем и тех, кто оставлял жалобы. Также есть различия по способам оплаты, категориям товаров и семейному положению. Пока это только связи в данных, а не доказанные причины ухода. В дальнейшем я проверю, помогают ли эти признаки делать точные прогнозы.

Какие могут быть трудности

Главная сложность заключается в том, чтобы получить актуальные и качественные данные реального магазина. Поведение покупателей со временем меняется, поэтому модель нужно будет проверять и при необходимости обновлять. Она также может ошибаться: иногда отмечать как рискованных клиентов, которые не собираются уходить, или пропускать тех, кто действительно уйдёт. Кроме того, важно соблюдать требования к защите персональных данных и учитывать расходы на скидки и другие предложения.

Как оценить результат

Сначала я буду оценивать модель с помощью precision, recall и F1-score, поскольку ушедших клиентов в данных заметно меньше, чем оставшихся. Но для бизнеса важны не только показатели модели. Нужно будет проверить, удалось ли реально снизить отток и оправдали ли себя затраты на удержание. Для этого можно сравнить результаты двух похожих групп клиентов: одной предложить меры удержания, а другой не предлагать.

Следующий этап

На следующем этапе я планирую обучить несколько простых моделей, сравнить их качество и понять, насколько такой подход может быть полезен на практике.